

전문가 팀처럼 나눠 일하는 AI — Multi-Agent로 Dashboard를 만든다

역할 분담·병렬·취합 · 실습 → 개념 → 구성 → 따라하기 (기업 재무 건전성 분석 Dashboard)

실습 → 개념 → 구성

왜 나누나

혼자 다 하기보다 역할을 나누면 품질·속도 ↑

어떻게 나누나전문 Agent로 분담 → 병렬 실행 → 취합
Agent가 종합**메인의 역할**

목표를 이해하고 각 Agent를 오케스트레이션

쉽게 이해하기**Multi-Agent = 전문가 팀** — 혼자 야근하던 일을 재무·뉴스·경쟁사·리스크 전문가에게 나눠 맡기면, 더 빨리 더 좋은 결과가 나옵니다.**학습목표**

- ☑ 네 관점을 나눠 병렬 분석하고 종합해 «충돌·합산 초과»를 찾아낼 수 있다
- ☑ 역할을 MECE로 나누고, 의존성으로 병렬·순차 실행 순서를 정할 수 있다
- ☑ 역할 분담·실행 순서·독립성·취합을 태그형 프롬프트로 지시해 Dashboard를 만들 수 있다

※ 5교시는 오늘의 마지막 — 앞서 만든 Skill·연결을 여러 에이전트로 묶어 Dashboard로 완성합니다.

진행 방식 · 실습 → 개념 → 구성 → 마무리

X 기존 방식 — 아키텍처부터

Agent 정의 → Orchestrator·Sub-agent 구조 → 마지막에 따라하기

- 「굳이 왜 나눠서 시키지?」가 끝까지 남는다
- 병렬 실행이 **무엇을 얻게 해주는지**가 와닿지 않는다

✓ 오늘 방식 — 네 관점으로 나눠 시켜 보고

경영계획 심의 실습(4 병렬 + 1 종합) → 지시를 «해부» → Multi-Agent 원리
→ 구성·구현

- 「한 번에 다 물었을 때와 나눠 물었을 때가 다르다」를 먼저 겪는다
- 역할 분해·병렬 실행·취합이 방금 한 일과 1:1로 연결된다

90분 진행 흐름

① 실습

28분

4 병렬 관점 → 1 종합

② 해부

6분

지시의 세 부분 · 검수 8

③ 개념

14분

Agent·Multi-Agent · 나누는 법

④ 구성

22분

태그형 지시 → 구현 → 따라하기

⑤ 확장

20분

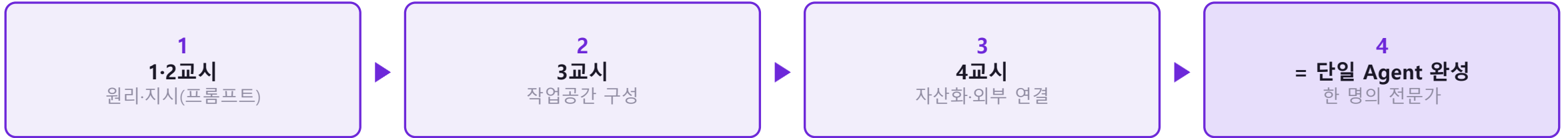
템플릿 → 내 주제 → 반출

쉽게 이해하기

비개발 실무자는 «진짜 에이전트»를 만들 필요가 없습니다. 대화를 네 번 나눠 각 관점만 묻고, 다섯 번째에 네 답을 붙여 종합을 요청하면 같은 효과가 납니다. 핵심은 도구가 아니라 «한 번에 다 묻지 않는 것»입니다.

※ 실습 파일(입력 5개 · 정답 보고서 1개)은 실습자료/5교시 폴더에 있습니다 — 참가자는 입력만 받고, HTML 분석 보고서는 실습 후 «정답지»로 공개합니다.

★ 오늘의 위치 · 단일 Agent를 묶어 Multi-Agent로



▼ 이제 여러 명을 묶습니다

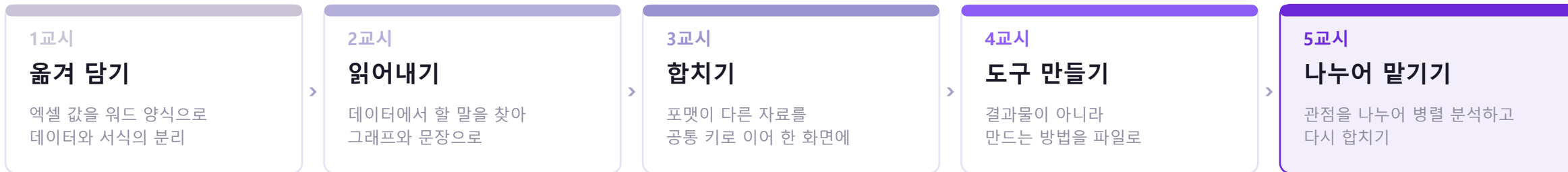
실무에서의 협업	무엇을 하나	Multi-Agent에서는
① 업무 분장	팀장이 일을 나눔	Orchestrator가 역할별로 분해
② 담당자 배정	각자 전문 영역을 맡음	Sub-agent에 역할·입력·출력 정의
③ 동시 진행	각자 자기 일을 병렬로	의존 없는 작업을 동시 실행
④ 취합 회의	결과를 모아 결론 도출	Aggregator가 종합·상충 조정
⑤ 보고서 제출	하나의 산출물로 정리	Dashboard·리포트로 완성

쉽게 이해하기

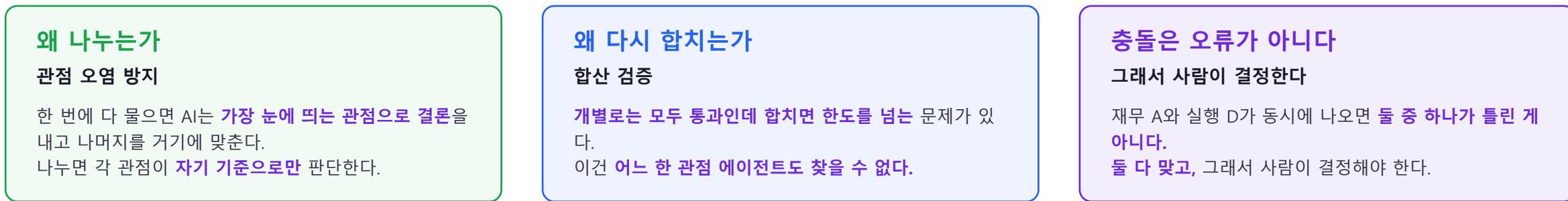
Multi-Agent = 조직의 협업을 그대로 옮긴 것 — 혼자 다 하던 일을 분장·병렬·취합으로 나누면, 더 빠르고 더 전문적인 결과가 나옵니다.

실습 도입 · 다섯 계단의 마지막

다섯 교시는 하나씩 쌓아 올린 **계단**입니다. 5교시는 앞의 네 교시에서 익힌 것을 **여러 관점으로 나누어 동시에** 적용합니다.



왜 나누고, 왜 다시 합치나 — 이 두 가지가 Multi-Agent의 전부



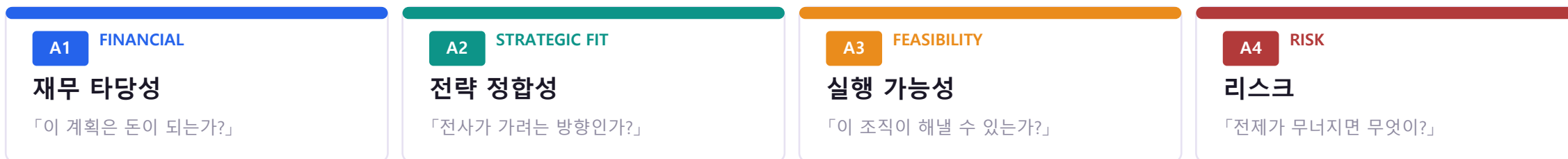
실습 소재 — 2027년 경영계획 심의 (8개 조직 · 사업 6 · 지원 2)

경영계획 심의는 **재무·전략·실행·리스크**를 **함께** 봐야 하는 일입니다. 그런데 **한 사람이 순서대로 읽으면 앞서 본 관점의 결론이 다음 관점의 판단을** 물들입니다. Multi-Agent는
네 관점을 **서로 모르는 상태로 병렬 분석**시킨 뒤 종합 단계에서 충돌을 드러냅니다.

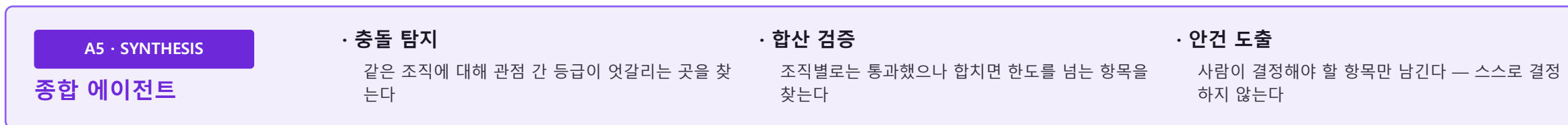
충돌이 드러나는 것 자체가 이 실습의 목적입니다 — 네 관점이 모두 같은 순위를 냈다면, 관점을 나눈 의미가 없었다는 뜻입니다.

실습 설계 · 두 단계로 나눠 진행합니다

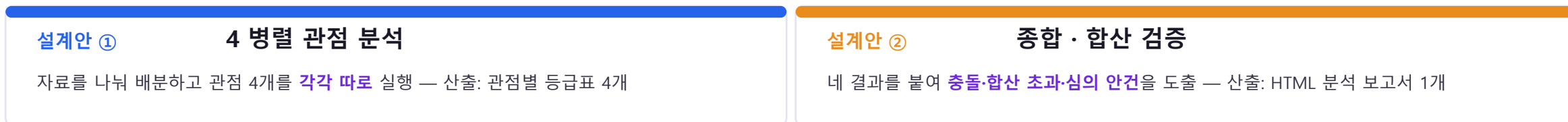
네 관점 에이전트는 같은 사안을 각자의 기준으로 읽고 서로의 결론을 참조하지 않습니다. 종합 에이전트는 관점 판단을 하지 않고 통합만 합니다.



▼ 네 결과를 붙여서 ▼



이 실습을 두 단계(설계안)로 나눠 진행합니다



⚠ **자료 배분이 곧 에이전트 설계입니다** — **A4 리스크에게만** 대외환경 CSV와 발표자료 PPT를 줍니다. 다른 에이전트는 이 자료를 보지 않으므로 「계획은 훌륭한데 전제가 이미 무너져 있다」는 발견은 **A4에서만** 나옵니다.

시간이 부족하면 관점 4개 중 2개(재무·리스크)만 참가자가 하고 나머지는 강사 준비 결과를 배포합니다 — **종합 단계는 반드시 참가자가 직접** 합니다.

실습 상세 · 관점별 등급표 4개

핵심 설계 어느 에이전트에게 어느 자료를 줄 것인가 · 참가자는 **입력 5종만** 받고, 정답 보고서는 **실습 후** 공개합니다.

입력 — 자료 5종과 배분

DOCX

전사 경영방침 · 4쪽

전략축 S1~S4 · 매출 48,000억 / 투자 6,500억 / 인력 120명 · 합산 검증 조항 → A2 · A5

XLSX

부서별 경영계획 요약 · 6시트

계획요약 8개 조직 · 중점과제 21건 · 선행조건 · 인력계획 · 심의기준 → A1 · A2 · A3

PPTX

부서별 경영계획 발표 · 9쪽

대표 3개 조직 — 숫자에 없는 근거와 약속(LOI · 채용 계획 · 고객 물량) → A4만

CSV

과거 3개년 실적 · 22행

2024~2026 계획 대비 매출·인력 달성률 → A1 · A3

CSV

대외환경 전제가정 · 8건

환율 · GPU 리드타임 · 고객 투자 · 채용 경쟁률 · 규제 → A4만

출력 — 관점별 등급표 4개 (A~D)

A1 재무

성장률(전사 목표 +15.4% 대비) · 투자 대비 매출 증분 · 역성장 여부

A2 전략

중점과제의 전략축 매핑(S1~S4) · 투자 우선순위 부합

A3 실행

과거 3개년 달성률 · 채용 달성률 · 선행조건의 외부 의존도

A4 리스크

계획 전제와 현재값의 괴리 · 단일 고객/자원 집중 · 미반영 변수

이 단계에서 AI가 «판단»해야 하는 것

자기 기준으로만

주어진 자료 안에서 자기 관점의 기준만 적용해 등급을 매긴다

근거를 지목

등급마다 «어느 자료의 어떤 값»을 근거로 했는지 적는다

월권 금지

다른 관점(실행·리스크 등)은 «판단하지 않는다»

※ 조직명·매출·투자·인력 수치는 모두 **가상 자료**입니다 — 실제 경영계획은 최고 수준의 대외비이므로 가명·축척 사본과 승인된 AI 환경을 사용하세요.

실습 실행 · 독립성이 곧 품질

① 관점별 (재무 예시)

[자료 범위] [계획요약 시트]·[과거3개년 실적 CSV]만
 [대상] 8개 조직의 경영계획
 [관점] 재무 타당성 관점에서만
 [기준] 성장률(전사 +15.4% 대비) · 투자 대비 매출 증분
 [형식] 조직별 A~D 등급 + 근거(어느 자료의 어떤 값)
 [경계] 실행 가능성·리스크는 판단하지 마

② 리스크 (자료가 다르다)

[자료 범위] [대외환경 전제가정 CSV]·[발표자료 PPT]만
 [대상] 각 조직 계획의 전제
 [관점] 전제가 지금도 유효하지만
 [기준] 전제값 vs 현재값 괴리 · 계약인가 협의 단계인가
 [형식] 조직별 전제 대조표 + 근거
 [경계] 재무나 전략은 보지 마

관점 프롬프트를 «여섯 칸»으로 분해하면

① 자료 범위

이 관점이 볼
자료만 명시

② 대상

8개 조직의
경영계획

③ 관점

재무 타당성
«관점에서만»

④ 기준

성장률 · 투자 대비
매출 증분

⑤ 형식

A~D 등급
조직별 표

⑥ 경계

다른 관점은
판단하지 마

⑥번 칸이 5교시의 핵심

「다른 관점은 판단하지 마」가 없으면 첫 분석부터 「다만 실행 가능성은...」이 섞여 독립성이 깨집니다.
 실습 팁 — 이 문장을 뺀 결과와 넣은 결과를 나란히 비교시키세요.

✓ 이 단계에서 확인할 것

- ☐ 각 관점 결과에 **다른 관점의 언급**(「다만 실행은...」)이 섞이지 않았는가
- ☐ 네 관점이 **서로 다른 결론**을 냈는가 — 순위가 모두 같다면 기준이 겹친 것
- ☐ **등급마다 근거**가 붙어 있는가 — 「종합적으로 판단할 때」는 근거가 아니다

설계안 ① ③ · 관점이 엇갈리는 곳 3건

실습 심화 · 충돌이 드러나는 것이 목적

네 관점을 독립적으로 돌리면 **같은 조직에 대해 등급이 엇갈리는 곳**이 나옵니다. 이 세 건을 찾아내지 못했다면 관점이 서로 물들었다는 뜻입니다.

G1 클라우드플랫폼사업팀

재무 A ↔ 실행 D

「가장 매력적인 계획이 가장 달성하기 어려운 계획」

- 투자 대비 매출 증분 2.27배로 8개 조직 중 최고 효율
- 그러나 과거 3년 달성률 71% → 66% → 62% 연속 하락
- 핵심 과제가 GPU 외부 수급에 의존

G5 AI서비스사업팀

재무 A ↔ 실행 D

「숫자는 최고인데 그 숫자를 만들 사람이 없다」

- 성장률 +127%로 명목 효율 최고
- 2026년 신설로 이력이 1년뿐이고 채용 달성률 58%
- 42명 증원 중 24명이 AI 경력직 — 과제 두 건이 여기 걸림

G6 인프라제품팀

실행 B ↔ 재무 D · 전략 D

「「할 수 있는 일」과 「해야 할 일」이 다른 경우」

- 달성률 92%로 확실히 할 수 있는 계획
- 그러나 매출은 역성장(-3.8%)
- 과제 전부가 전사 최하위 우선순위(S4)

쉽게 이해하기

재무 A와 실행 D가 동시에 나오는 것은 «오류»가 아닙니다 — 둘 다 자기 기준으로 맞습니다. 한쪽으로 평균을 내어 「B」로 만드는 순간 가장 중요한 정보가 사라집니다.

실습 진행: 같은 조직에 대해 관점별 등급이 어떻게 다른지 표로 나열시켜 충돌 후보 목록을 만듭니다.

⚠ 그런데 — 충돌 3건을 다 찾아도 아직 절반입니다. 나머지 절반은 «합쳐야만» 보입니다.

실습 상세 · HTML 분석 보고서 1개

종합 에이전트는 **관점 판단을 하지 않습니다** . 네 결과를 받아 **충돌 탐지 · 합산 검증 · 안건 도출** 세 가지만 합니다.

 입력 — 앞 단계의 산출물 + 기준 문서

A1~A4 관점별 등급표 4개
각 관점이 «독립적으로» 매긴 8개 조직 등급과 근거

DOCX 전사 경영방침 · 4쪽
매출 48,000억 / 투자 6,500억 / 인력 120명 — **합산 검증의 기준값**

규칙 합산 검증 조항
조직별 판정과 별개로 «8개를 모두 합쳤을 때»를 확인하라는 조항

 출력 — HTML 분석 보고서 한 파일

4탭 + 매트릭스 관점별 분석 4탭 · 종합 매트릭스

충돌 · 안건 관점 충돌 3건 · 심의 안건 5건

실행 로그 각 에이전트가 무엇을 근거로 판단했는지 12행

종합 에이전트가 하는 «세 가지»와 하지 않는 «한 가지»

① 충돌 탐지

같은 조직에 대해 **관점 간 등급이 엇갈리는 곳을 찾는다**

② 합산 검증

조직별로는 통과했으나 **합치면 한도를 넘는 항목을 찾는다**

③ 안건 도출

사람이 결정해야 할 항목만 남긴다

✕ **하지 않는 것** — 스스로 결정하기. 「G1은 재수립해야 합니다」가 아니라 「**재수립할 것인지 규모를 조정할 것인지 결정이 필요합니다**」여야 합니다.

종합 단계는 **반드시 참가자가 직접** 합니다 — 시간을 줄일 때에도 이 단계만은 강사 시연으로 대체하지 않습니다.

실습 실행 · 종합 규칙을 명시한다

구조화 프롬프트

[입력] 아래에 붙인 네 관점의 독립 분석 결과
[충돌] 같은 조직에 대해 관점별 등급이 엇갈리는 곳을 찾기
[합산] 조직별로는 문제없지만 8개를 모두 합쳤을 때 전사 목표·한도(매출·투자·인력)를 넘는 항목
[안전] 경영위원회가 결정해야 할 안전만 정리
[경계] 내가 결정하지 말고 결정에 필요한 선택지만 제시
[근거] HTML 보고서 한 파일 · 마지막에 에이전트별 판단 근거 로그 · 근거 없으면 「근거 없음」

종합 프롬프트를 «여섯 칸»으로 분해하면

① 입력

네 관점의
독립 분석 결과

② 충돌

등급이 엇갈리는
조직 찾기

③ 합산

8개를 합쳤을 때
한도 초과 항목

④ 안전

결정이 필요한
항목만 정리

⑤ 경계

내가 결정하지 말고
선택지를 제시

⑥ 근거

HTML 보고서 +
에이전트 실행 로그

✓ 결과 검증 — 이것만은 확인한다

- ☐ 합산 검증을 했는가 — 개별 조직 판정만 있고 합계 검증이 없으면 종합이 일을 안 한 것
- ☐ 충돌을 감추지 않았는가 — 임의로 평균을 내어 「B」로 만들면 정보가 사라진다
- ☐ 스스로 결정하지 않았는가 — 결론이 아니라 «선택지»로 끝나는가
- ☐ 로그에서 두 건을 원본과 대조했는가 — 엑셀 셀·CSV 행과 직접 맞춰본다
- ☐ 없는 자료를 지어내지 않았는가 — 발표자료에 없는 계약, CSV에 없는 수치

🎯 「네 결과를 종합해줘」만으로는 부족합니다 — 종합 단계에서 «무엇을 해야 하는지»를 명시해야 합산 검증이 실행됩니다.

설계안 ② ③ · 합쳐야만 보이는 것 3건

실습 심화 · 어느 관점 에이전트도 찾을 수 없다

이 실습의 정답은 두 종류입니다. 하나는 **관점끼리 부딪히는 곳**, 다른 하나는 **합쳐야만 보이는 곳** — 후자를 찾지 못하면 Multi-Agent를 쓴 의미가 없습니다.

항목	합산	전사 기준	초과	왜 개별 심의에서는 안 보이는가
계획 매출	53,760억	48,000억	+12.0%	조직별 매출 목표가 배분되어 있지 않아 어느 조직도 기준을 위반하지 않는다
투자	7,540억	6,500억	+16.0%	각 조직의 투자는 개별로 보면 과제 규모에 비해 타당 — S4를 전액 보류해도 250억 부족
인력 순증	186명	120명	+55.0%	채용 달성률을 반영해도 실제 확보 예상 148명, 여전히 28명 초과 — 이중으로 비현실적

채점의 핵심

참가자가 관점 충돌만 찾고 합산 초과를 놓쳤다면, 그것은 종합 에이전트에게 «합산 검증»을 지시하지 않았다는 뜻입니다.

왜 개별 에이전트는 이것을 찾을 수 없나

A1 재무는

조직 «하나»의 투자 대비 효율만 본다 — 8개를 더할 이유가 없다

A3 실행은

조직 «하나»의 달성 이력만 본다 — 전사 채용 총량을 모른다

A5 종합만

8개를 더해서 기준 문서의 한도와 대조할 수 있다

실습 진행: 합산 초과 3건을 찾았는지 확인하고, 못 찾았으면 종합 지시를 고쳐 재실행시킵니다.

실습 정리 · 하나라도 빠지면 그냥 긴 프롬프트

Multi-Agent 지시는 ① 역할 분리 ② 독립성 보장 ③ 종합 규칙, 이 세 가지를 명시해야 합니다. 하나라도 빠지면 그냥 «긴 프롬프트»가 됩니다.

① 역할 분리

무엇을 나눌 것인가

관점 + 자료 범위 + 판단 기준을 세트로 정한다.
자료를 다르게 주는 것이 곧 역할을 나누는 것.

“「[계획요약]과 [과거3개년 CSV]만 보고 재무 타당성 관점에서만 평가해 줘.”

② 독립성 보장

섞이지 않게 하려면

금지 문장을 명시적으로 넣는다.
이 한 줄이 없으면 첫 관점이 나머지를 물들인다.

“「실행 가능성이나 리스크는 판단하지 마. 다른 관점은 별도로 볼 것이다」”

③ 종합 규칙

합칠 때 무엇을 할지

충돌 탐지 · 합산 검증 · 안전 도출을 하나씩 지시한다.
「종합해줘」만으로는 합산 검증이 실행되지 않는다.

“「8개를 모두 합쳤을 때 한도를 넘는 항목을 찾고, 네가 결정하지 말고 선택지를 제시해줘.”

쉽게 이해하기

세 부분이 다 있어야 «Multi-Agent 지시»입니다 — 하나만 빠져도 결과는 「한 번에 다 물었을 때」와 같아집니다.

Multi-Agent 결과 검수 체크리스트 8

실습 정리 · 결론이 아니라 «로그»를 본다

에이전트가 많아질수록 결과는 **그렇듯해지고** 검수는 **어려워집니다**. 그래서 결론이 아니라 **로그**를 봐야 합니다.

1

관점이 실제로 독립적이었는가

각 관점 결과에 다른 관점의 언급(「다만 실행은...」)이 섞이면 **독립성이 깨진 것**

2

네 관점이 서로 다른 결론을 냈는가

모두 같은 순위라면 **관점을 나눈 의미가 없다** — 기준이 겹쳤는지 확인

3

등급마다 근거가 붙어 있는가

「종합적으로 판단할 때」는 근거가 아니다 — **어느 시트의 어느 값인지**

4

합산 검증을 했는가

개별 판정만 있고 합계 검증이 없으면 **종합 에이전트가 일을 하지 않은 것**

5

충돌을 감추지 않았는가

엇갈릴 때 임의로 평균을 내어 「B」로 만들면 **가장 중요한 정보가 사라진다**

6

스스로 결정하지 않았는가

「재수립해야 합니다」가 아니라 「**...결정이 필요합니다**」여야 한다

7

로그 두건을 원본과 대조했는가

실행 로그 항목 중 최소 두 개를 **엑셀 셀·CSV 행과 직접** 맞춰본다

8

없는 자료를 지어내지 않았는가

발표자료에 없는 계약, CSV에 없는 수치가 근거로 등장하지 않았는지

⚠ **실습 데이터 주의** — 조직명·매출·투자·인력 수치는 모두 **가상 자료**입니다. 실제 경영계획은 **최고 수준의 대외비**이므로 **사내 승인된 AI 환경에서, 조직명·금액을 가명·축척 처리한 사본**으로 진행하세요. **분석 결과는 심의 자료의 초안이며 판단은 사람이 합니다.**

검수를 «설계 단계»로 옮기는 한 줄

🗨️ 실행 로그 지시

[근거] 각 에이전트의 판단 근거를 «실행 로그» 표로 마지막에 · [멈춤] 근거를 못 찾으면 지어내지 말고 「근거 없음」

→ 이 한 줄이 위 8개 항목 중 3·7·8을 한꺼번에 줄여줍니다 — **로그가 없으면 Multi-Agent 결과는 검수가 불가능합니다.**

실습 → 강의 브리지 · 체험에 이름 붙이기

실습에서 여러분은 **관점을 넷으로 나눠 따로 묻고, 다시 붙여 종합**했습니다. 그 행동 하나하나에 이름이 있고, 그것이 5교시의 강의 내용입니다.

경영계획 심의를 «네 관점»으로 쪼갰다

→

일을 역할 단위로 분해한다

역할 분해

각 관점에 «역할·기준·자료»를 세트로 줬다

→

역할마다 카드 한 장으로 정의한다

Sub-agent 정의

A4에게만 다른 자료를 줬다

→

에이전트별로 볼 수 있는 범위를 나눈다

컨텍스트 분리

「다른 관점은 판단하지 마」를 넣었다

→

서로 참조하지 않아야 병렬이 의미를 갖는다

독립성 = 병렬의 전제

네 개를 각각 따로 실행했다

→

동시에·따로 돌려 시간과 편향을 함께 줄인다

병렬 실행

다섯 번째에 네 결과를 붙였다

→

합쳐야만 보이는 것을 찾는 단계

Aggregator(취합)

종합이 «결정하지 않고» 안건만 냈다

→

오케스트레이터의 경계 — 판단은 사람이

사람의 판단

쉽게 이해하기

«한 명에게 다 시키는 법»에서 «여럿에게 나눠 시키고 다시 합치는 법»으로 — 지금부터 그 이름들을 하나씩 설명합니다.

이름 붙이기 ① · Agent·Multi-Agent 용어

용어	쉬운 설명	비유
Agent	목표를 주면 스스로 도구 써서 실행하는 AI	알아서 일하는 직원
Agent 4요소	뇌(LLM)·손(도구)·기억·판단	사람처럼 일하기
Multi-Agent	여러 에이전트가 역할 나눠 협업	전문가 팀
Orchestrator(메인)	목표를 나누고 지휘하는 에이전트	팀장
Sub-agent(서브)	역할별로 일하는 에이전트	팀원
Aggregator	결과를 취합·종합하는 에이전트	정리 담당
오케스트레이션	분담·순서·취합을 지휘하는 일	지휘·조율

5교시의 핵심은 "혼자"에서 "팀"으로 — 이 표의 용어만 알면 오늘 구조 이야기가 훨씬 쉬워집니다.

이름 붙이기 ② · 실행.산출 용어

용어	쉬운 설명	비유
병렬 실행	서로 의존 없는 작업을 동시에	동시에 일하기
순차 실행	앞 결과를 기다려 차례로	줄 서서 일하기
의존성	앞 작업 결과가 있어야 하는 관계	선행 조건
MECE 분할	겹치지 않고 빠짐없이 나눔	칸 나누기
역할 카드(agent.md)	역할·입력·도구·출력을 적은 파일	직무기술서
취합·종합	여러 결과를 하나의 결론으로	회의 결론
Dashboard	표·차트로 결과를 보여주는 화면	상황판

"나눠서 병렬로 → 다시 하나로" — 이 흐름을 이해하면 Multi-Agent의 절반은 끝났습니다.

강의 I · 개념 ① — Agent (한 명)

Agent = 목표를 주면 스스로 도구를 써서 끝까지 해내는 AI



뇌 (LLM)

이해·판단



손 (도구)

파일·웹·API 실행



기억 (메모리)

맥락·규칙 유지



판단 (계획)

다음 할 일 결정

쉽게 이해하기

챗봇은 "대답만" 하지만, **Agent**는 목표를 이해하고 도구를 써서 실행까지 합니다 — 사람처럼 일하는 4요소를 갖췄습니다.

단일 Agent = 한 명의 유능한 실무자. 하지만 복잡한 일은 혼자보다 팀이 낫습니다 → Multi-Agent.

강의 I · 개념 ② — Multi-Agent (팀)

단일 Agent

- 한 에이전트가 모든 일을 순차로
- 작업이 많으면 느리고 산만
- 한 관점에 치우치기 쉬움

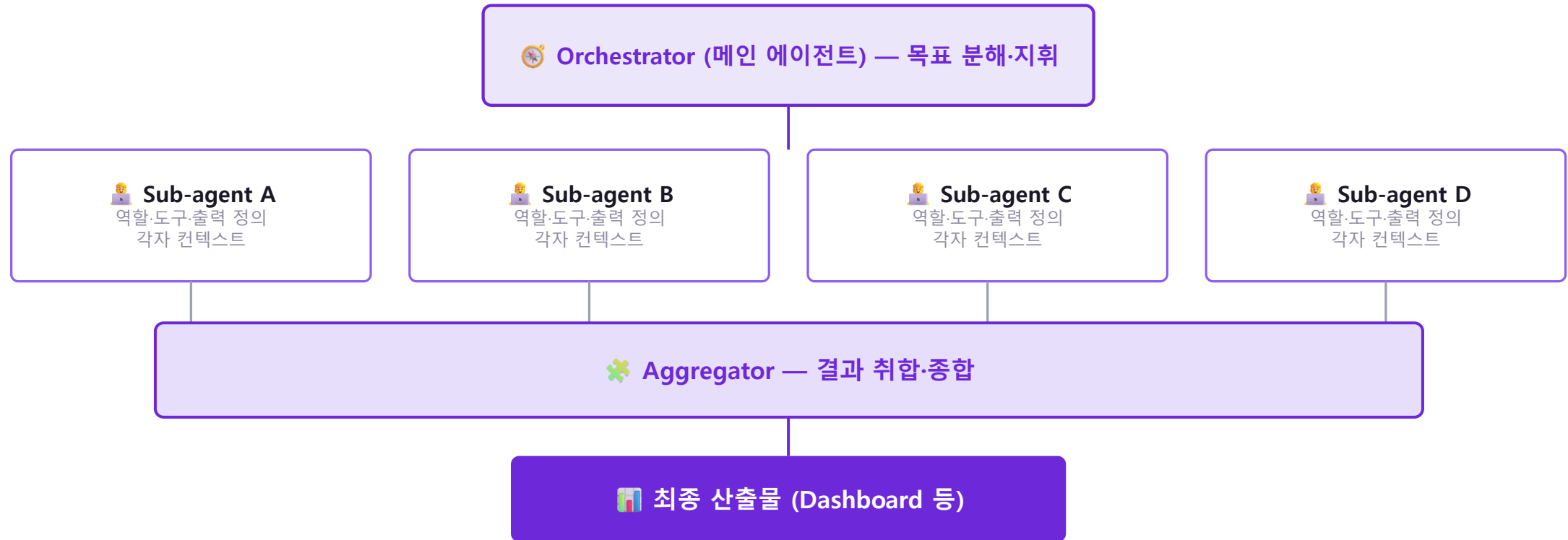
Multi-Agent

- 역할을 나눠 여러 에이전트가 병렬
- 각자 전문 영역만 깊게
- 메인(Orchestrator)이 취합·종합

쉽게 이해하기

Multi-Agent = 전문가 팀 — 혼자 야근하던 일을 수집·분석·작성 전문가에게 나눠 맡기면, 더 빨리 더 좋은 결과가 나옵니다.

강의 I · 개념 ③ — 지휘 · 실무 · 취합 구조



메인(Orchestrator)이 목표를 나눠 지휘 → 서브 에이전트가 병렬로 작업 → Aggregator가 취합해 산출물 생성.

강의 I · 개념 ④ — 장점과 한계

✓ 장점

- 복잡한 작업을 **분할·병렬**로 빠르게
- 역할별 **전문성·품질** 향상
- **모듈화**로 유지·확장 용이
- 여러 관점으로 **오류·편향** 감소

✗ 단점 · 주의

- 설계·조율 **복잡도** ↑
- 에이전트 수만큼 **비용·토큰** ↑
- 취합 실패 시 **일관성** 저하
- 과도한 분할은 **오히려 비효율**

"많이 나눌수록 좋다"가 아닙니다 — 작업 성격에 맞게 적정 수의 에이전트로 나누는 것이 핵심.

강의 Ⅱ · 나누는 법 ① — 전체 흐름 4단계

① **목표 분해** "재무 건전성 분석"을 재무제표·뉴스·경쟁사·리스크로 나눔

② **에이전트 정의** 각 역할의 입력·허용 도구·출력 형식을 지정

③ **오케스트레이션** 메인이 병렬로 실행하도록 지휘

④ **취합·종합** Aggregator가 4개 결과를 하나의 결론으로

재무 실습 = 이 구성 방식을 그대로 적용 — 4개 분석 에이전트 + Aggregator → Dashboard.

강의 Ⅱ · 나누는 법 ② — 작업 분석

큰 목표를 먼저 "하위 작업"으로 펼쳐 봅니다

목표: 기업 재무 건전성 분석

재무제표 읽기
수익성·안정성

최근 뉴스 파악
정성 이슈

경쟁사 비교
상대 위치

리스크 판단
금리·환율·부채

구성 포인트: "이 일에 어떤 하위 작업이 필요한가?"를 먼저 나열해야 역할로 나눌 수 있습니다.

쉽게 이해하기

프로젝트를 시작할 때 "할 일 목록"을 먼저 적듯, Multi-Agent도 **하위 작업 나열**에서 출발합니다.

강의 Ⅱ · 나누는 법 ③ — MECE 역할 분할

X 나쁜 분할

- 역할이 서로 겹침(중복 작업)
- 한 역할이 너무 커서 병렬 이득 없음
- 입력·출력이 애매해 취합 곤란

✓ 좋은 분할 (MECE)

- 역할이 겹치지 않고 빠짐없이
- 서로 독립적 → 동시에 병렬 가능
- 입력·출력이 분명해 취합 쉬움

쉽게 이해하기

좋은 분할의 3원칙 = **독립적**(병렬 가능) · **겹치지 않고**(중복 제거) · **빠짐없이**(누락 방지) — MECE.

재무 실습: 재무제표·뉴스·경쟁사·리스크 4역할은 서로 독립적이라 병렬에 적합합니다.

강의 Ⅱ · 나누는 법 ④ — 의존성으로 실행 순서

역할을 나눴다고 모두 동시에 돌릴 수는 없습니다. 다른 역할의 결과가 입력으로 필요하면 순차, 필요 없으면 병렬입니다.

✓ 모두 병렬 — 재무 건전성 4역할

① 재무제표분석 ← data 재무제표

② 뉴스분석 ← 최근 뉴스

③ 경쟁사비교 ← 업종 지표

④ 리스크평가 ← 금리·환율

서로의 결과를 입력으로 쓰지 않음
→ 한 묶음으로 **동시 실행** → Aggregator

● 섞여 있음 — 월별 비용 점검

1단계

① 수집

← data 비용 엑셀

2단계

② 집계

← ①결과

③ 이상치

← ①결과

병렬

3단계

④ 문서화

← ②③결과

[실행 순서] ① → ②③ 병렬 → ④

실행 순서를 정하는 규칙 4 — 태그형 템플릿의 [실행 순서] 칸이 여기서 나옵니다

① 입력 칸을 먼저 본다

입력에 다른 역할의 출력이 있으면 그 뒤로

② 같은 단계끼리 묶는다

입력이 준비된 역할들은 한 묶음으로 병렬

③ [실행 순서]에 한 줄로

「① → ②③ 병렬 → ④」처럼 적는다

④ 독립성은 병렬 묶음에만

같은 묶음끼리 서로의 결론을 참조하지 않게

쉽게 이해하기

실행 순서는 «공정표»입니다 — 기다려야 하는 일과 동시에 할 수 있는 일을 가르면 속도와 품질이 함께 오릅니다.

강의 Ⅱ · 나누는 법 ⑤ — 역할 카드 정의

agents/재무제표분석.md (역할 카드)

```
# 재무제표 분석 Agent
## 역할
재무 지표 계산·판정
## 입력
data/손익계산서, 대차대조표
## 도구
Read, xlsx
## 출력
[지표 | 값 | 판정] 표
```

서브에이전트	입력	출력
재무제표분석	재무제표	지표·판정 표
뉴스분석	최근 뉴스	이슈 요약
경쟁사비교	업종 기업	상대 위치
리스크평가	금리·환율	리스크 등급

구성 포인트: 각 서브에이전트를 "역할·입력·도구·출력"을 담은 카드(md)로 정의합니다.

강의 Ⅱ · 나누는 법 ⑥ — 구성 검증

구성 점검 체크리스트

- ☑ **중복**: 두 에이전트가 같은 일을 하지 않는다
- ☑ **누락**: 목표에 필요한 작업이 빠지지 않았다
- ☑ **명확성**: 각 입력·출력이 분명하다
- ☑ **병렬성**: 서로 의존하지 않아 동시에 가능하다

검증 프롬프트

[검증 요청] 방금 나눈 4개 역할(재무제표·뉴스·경쟁사·리스크)의 중복·누락을 점검해줘

[출력] [역할 | 입력 | 출력 | 의존하는 역할] 표 — 의존이 없으면 「병렬 가능」으로 표시

검증까지 거치면 "역할 분담 설계"가 끝 — 다음은 분할 기준을 확정하고 실행 구조를 구현합니다.

강의 Ⅲ · 지시·구현 ① — Multi-Agent 지시를 태그로

실습의 세 부분(역할 분리·독립성·종합 규칙)을 한 문단에 섞으면 빠진 부분이 안 보입니다. **태그 칸으로 나누면** 세 부분이 모두 있는지 한눈에 확인됩니다.

X 서술형 — 한 문단에 섞어 쓰기

재무 건전성을 재무제표·뉴스·경쟁사·리스크로 나눠서 분석하고, 결과를 잘 종합해서 표로 정리해줘.

- 역할마다 무엇을 보고 무엇을 내는지 없다
- 「잘 종합해서」 — 충돌·합산 규칙이 없다
- 서로 참조 금지가 없어 관점이 섞인다

✓ 구조형 — 세 부분을 태그 칸으로

[역할] 너는 재무 건전성 분석을 지휘하는 메인 에이전트야.
[역할 분담] ① 재무제표 ② 뉴스 ③ 경쟁사 ④ 리스크 — 각자 입력·출력 한 줄
[실행 순서] ①~④ 한 묶음 병렬 → Aggregator
[독립성] 각 역할은 다른 역할의 결론을 판단하지 마
[취합] 표 형식 통일 · 상충은 근거로 조정하고 사유 명시
[검증] 근거 없는 판정은 「근거 없음」



구조형 작성 규칙 4 — 구현 ①~④ · 따라하기 · 템플릿이 모두 이 형식입니다

① 역할 분리 → [역할 분담]

역할마다 입력·출력을 한 줄로

② 순서 → [실행 순서]

병렬 묶음과 순차를 한 줄로

③ 독립성 → [독립성]

금지 문장을 칸으로 따로

④ 종합 규칙 → [취합]·[검증]

충돌·합산·결정 금지를 명시

쉽게 이해하기

태그 칸은 «업무 분장표»입니다 — 칸 하나가 비면 그 부분은 시가 «알아서» 채웁니다.

강의 Ⅲ · 지시·구현 ② — 정의·오케스트레이션 프롬프트

① 서브에이전트 정의 프롬프트

[역할] 너는 Multi-Agent 시스템 설계자야.

[목표] 재무 건전성 분석을 4개 역할로 나눠 구성

[분할 기준] 겹치지 않고 빠짐없이(MECE) · 서로 독립적이라 동시 실행 가능

[역할 분담] ① 재무제표분석 ② 뉴스분석 ③ 경쟁사비교 ④ 리스크평가
각각 역할 한 줄 · 입력 · 허용 도구 · 출력 형식

[검증] [역할 | 입력 | 출력 | 겹치는 역할] 표로 중복·누락 점검

② 오케스트레이션 프롬프트

[역할] 너는 Multi-Agent 오케스트레이터야.

[실행 순서] 4개는 서로 의존하지 않으니 **한 묶음으로 병렬**

[독립성] 각 역할은 자기 입력만 · **다른 역할의 결론은 판단하지 마**

[취합] Aggregator가 [지표|값|업종평균|판정] 표 + 종합 코멘트 3줄 · 상충은 근거로 조정하고 사유 명시

[검증] 누락된 관점은 **그 에이전트만** 재실행

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

정의(①)는 Prompt-Harness-Agentic, 실행(②)은 Agentic-Loop가 핵심입니다.

구성도 결국 프롬프트 — 역할을 나누고(①) 병렬·취합을 지시(②)하면 Multi-Agent가 완성됩니다.

강의 Ⅲ · 지시·구현 ③ — 분할 기준 설계

STEP 1

어떤 기준으로 나눌지 Claude와 함께 정합니다

✓ 태그형 프롬프트 (그대로 복사해 입력)

[역할] 너는 Multi-Agent 아키텍트야.

[맥락] 분할 기준 후보 ① 데이터 소스별 ② 분석 관점별 ③ 처리 단계별

[요청] 재무 건전성 분석을 몇 개 에이전트로 나눌지 함께 설계해줘.

[출력] [기준 | 장점 | 단점 | 적합한 상황] 표 · 목표(주간 재무 건전성 판정)에 맞는 기준 1개 추천 · 추천안 역할 3~5개

[검증] 추천안이 MECE인지 · **의존성 때문에 순차가 필요한 역할**은 없는지

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류

구현 포인트: 분할 기준은 혼자 정하지 말고 후보를 비교받아 목표에 맞는 것을 고릅니다.

강의 Ⅲ · 지시·구현 ④ — 병렬 실행 구조

STEP 2

의존 없는 작업을 동시에 돌리도록 구성합니다

✓ 태그형 프롬프트 (그대로 복사해 입력)

[역할] 너는 Multi-Agent 오케스트레이터야.

[맥락] 재무제표분석·뉴스분석·경쟁사비교·리스크평가는 서로 결과를 기다리지 않음 · 각자 자기 입력만 사용

[요청] 4개 에이전트를 **병렬 실행 구조**로 구현해줘.

[출력] 동시에 시작 → 각자 [에이전트 | 핵심결과 | 근거·출처] 반환 · 실패한 에이전트가 있어도 나머지는 계속

[검증] 4개 결과 도착 확인 · 누락·실패는 원인 보고 후 **그것만** 재실행

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류

구현 포인트: 앞 결과가 필요한 작업(의존성)은 병렬 불가 — 독립 작업만 동시에 돌립니다.

강의 Ⅲ · 지시·구현 ⑤ — 결과 취합 (Aggregator)

STEP 3

여러 결과를 하나의 결론으로 종합합니다

✓ 태그형 프롬프트 (그대로 복사해 입력)

[역할] 너는 결과를 종합하는 Aggregator 에이전트야.

[맥락] ① 지표·판정 ② 정성 이슈 ③ 업종 대비 위치 ④ 거시 리스크

[요청] 4개 결과를 취합해 최종 판정을 만들어줘.

[출력] [지표 | 값 | 업종평균 | 판정 | 근거] 표 · 종합 판정(위험/주의/보통) + 이유 3줄 · 상충은 출처·시점 신뢰도로 조정하고 사유 명시

[검증] 종합 판정이 개별 결과와 모순되지 않는지 · 근거 없는 판정은 「근거 없음」

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류

취합의 핵심: 형식 통일 + 상충 조정 — 4개의 목소리를 하나의 결론으로 만듭니다.

강의 Ⅲ · 지시·구현 ⑥ — 실행·검증·조정

STEP 4

전체를 돌려보고 구조를 다듬습니다

✓ 태그형 프롬프트 (그대로 복사해 입력)

[역할] 너는 Multi-Agent 품질 검수자야.

[맥락] 점검 관점 — 타당성(근거) · 일관성(모순) · 성능(병렬 속도) · 형식(통일)

[요청] 전체 구조를 실행하고 결과 품질을 점검해줘.

[출력] [점검 항목 | 통과 | 문제점 | 조치 제안] 표

[검증] 겹치거나 비어 있는 역할은 분할을 다시 제안 → 조치 적용 후 재실행해 전/후 비교

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류

구성→구현→검증까지가 Multi-Agent 설계 — 문제가 보이면 분할 단계로 되돌아갑니다(Loop).

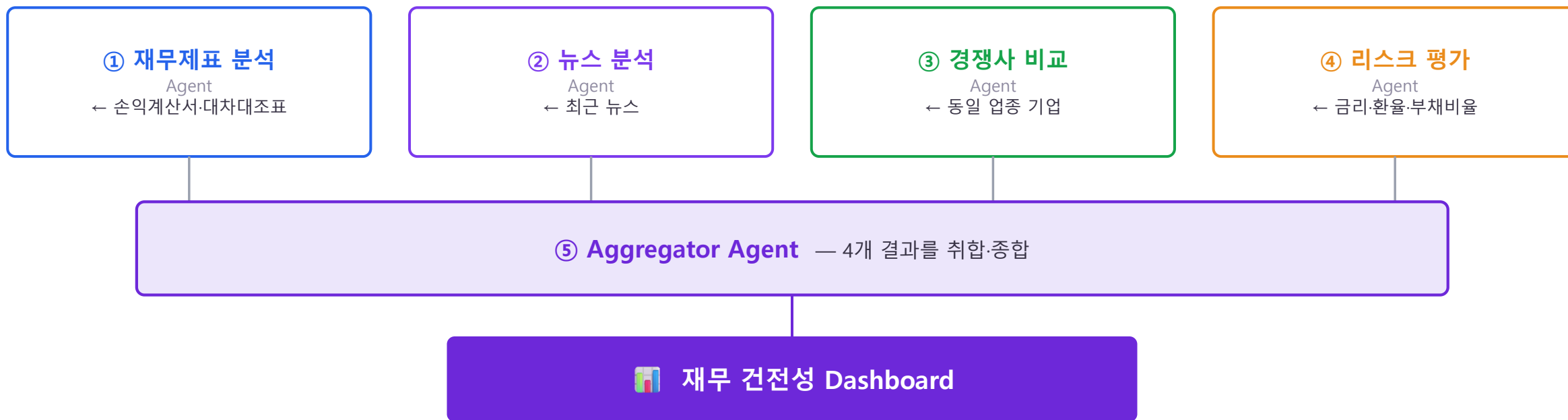
강의 IV · 따라하기 ㉓ — 재무 Dashboard 개요

오후 3·4·5교시를 하나의 실습으로 관통합니다 — 5개 에이전트가 재무 데이터를 나눠 분석하고, 취합해 Dashboard를 만드는 과정을 시연합니다.

Agent	입력 데이터	역할
① 재무제표 분석 Agent	손익계산서 · 대차대조표	수익성·안정성 지표 분석
② 뉴스 분석 Agent	최근 뉴스	정성적 이슈·이벤트 파악
③ 경쟁사 비교 Agent	동일 업종 기업	상대적 위치 평가
④ 리스크 평가 Agent	금리 · 환율 · 부채비율	재무 리스크 진단
⑤ Aggregator Agent	①~④ 결과	취합 → Dashboard 생성

이 한 개의 실습으로 3교시(Claude Code 구성)·4교시(MCP 외부 연결)·5교시(Multi-Agent 협업)를 모두 눈으로 확인합니다.

강의 IV · 따라하기 ⑥ — 5개 에이전트 아키텍처



4개 전문 Agent가 병렬로 분석 → Aggregator가 취합 → 재무 건전성 Dashboard 생성.



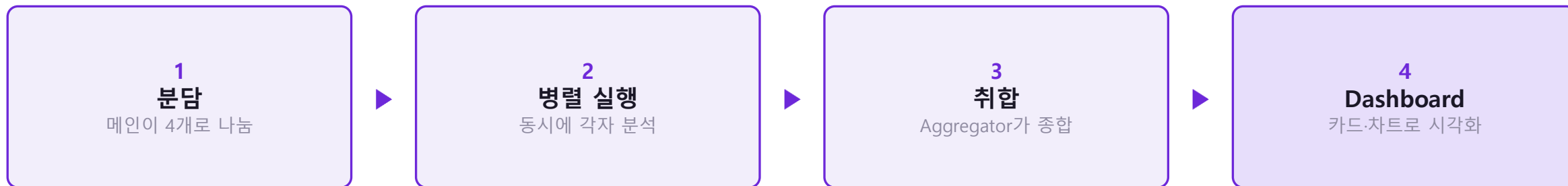
각 에이전트는 무엇을 하나

강의 IV · 따라하기 ㉔ — 에이전트별 입력·산출

Agent	입력 데이터	하는 일
① 재무제표 분석	손익계산서 · 대차대조표	수익성·안정성 지표 계산(부채비율·유동비율 등)
② 뉴스 분석	대상 기업 최근 뉴스	정성적 이슈·악재/호재 파악
③ 경쟁사 비교	동일 업종 기업	업종 대비 상대적 위치 평가
④ 리스크 평가	금리 · 환율 · 부채비율	거시·재무 리스크 진단
⑤ Aggregator	①~④ 결과	종합 점수·코멘트 → Dashboard 구성

각 Agent는 CLAUDE.md의 공통 규칙(용어·출처 표기)을 따르므로 결과가 일관됩니다.

강의 IV · 따라하기 ④ — 병렬 → 취합 → Dashboard



빠르다 4개 분석이 동시에 진행 → 순차보다 빠름

전문적이다 각 Agent가 자기 영역만 깊게 봄 → 품질 ↑

종합적이다 취합 Agent가 4개 관점을 하나의 결론으로

"나눠서 병렬로, 다시 하나로" — 이것이 Multi-Agent 오케스트레이션의 핵심입니다.

강의 IV · 따라하기 ⑥ — 강사 시연 관찰

▶ 실습

강사가 재무 건전성 Dashboard가 생성되는 전 과정을 시연합니다

- 메인이 4개 Agent에 작업을 나눠 주는 모습
- 각 Agent가 병렬로 분석하고 결과를 내는 과정
- Aggregator가 취합해 Dashboard(카드·차트)로 완성

관찰 포인트 — 이것을 보세요

- ☑ 역할 분담·병렬·취합의 흐름을 화면에서 짚을 수 있다
- ☑ 왜 여러 에이전트가 더 빠르고 좋은지 설명할 수 있다
- ☑ Dashboard가 4개 분석의 "종합"임을 이해한다

현업 FDE는 이 구조를 "직접 만들기"보다 "어떻게 구성·판단하는지" 이해하면 됩니다.

강의 IV · 따라하기 STEP 1 — 태그형 프롬프트

STEP 1

실습에 필요한 재료가 모두 있는지 점검합니다

✓ 태그형 프롬프트 (그대로 복사해 입력)

[역할] 너는 프로젝트 준비 검수 담당자야.

[맥락] 작업공간 **C:\wdev\wfdew재무건전성-분석** · CLAUDE.md 판정 기준·용어 · data/ 재무제표(csv) · 외부 뉴스·금리·환율 조회

[요청] 재무 Dashboard 실습을 시작하기 전 준비 상태를 점검해줘.

[출력] [항목 | 상태 | 위치 | 부족 시 조치] 표

[검증] 부족 항목은 채우는 방법 한 줄 · 모두 준비되면 「실습 시작 가능」 · 파일은 **실제로 열어서** 확인

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류

따라하기 포인트: 3·4교시에서 만든 작업공간·연결이 이 실습의 재료입니다.

강의 IV · 따라하기 STEP 2 — 태그형 프롬프트

STEP 2

역할·입력·출력이 분명한 에이전트를 만듭니다

✓ 태그형 프롬프트 (그대로 복사해 입력)

[역할] 너는 Multi-Agent 시스템 설계자야.

[맥락] 공통 규칙 — 모든 수치에 연도·출처 · CLAUDE.md 판정 기준을 따를 것

[요청] 재무 건전성 분석용 서브에이전트 4개를 정의해줘.

[출력] ① 재무제표분석 — data 재무제표 → [지표|값|판정] ② 뉴스분석 — 최근 1개월 뉴스 → 이슈 3건 + 재무 영향
③ 경쟁사비교 — 동종 업종 지표 → 업종 대비 위치 ④ 리스크평가 — 금리·환율·부채비율 → 리스크 등급·사유

[검증] 4개 역할의 중복·누락 · 각자 독립 실행 가능한지

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류

따라하기 포인트: 각 에이전트가 "무엇을 보고 무엇을 내놓을지"를 분명히 합니다.

강의 IV · 따라하기 STEP 3 — 태그형 프롬프트

STEP 3

병렬 실행과 취합 방식을 구성합니다

✓ 태그형 프롬프트 (그대로 복사해 입력)

[역할] 너는 Multi-Agent 오케스트레이터야.

[실행 순서] 4개 에이전트를 한 묶음으로 병렬 → Aggregator

[독립성] 각자 자기 입력만 · 다른 에이전트의 결론은 참조하지 마

[취합] [지표|값|업종평균|판정|근거]로 통일 · 종합 판정 + 코멘트 3줄 · 상충은 출처·시점 신뢰도로 조정하고 사유 명시

[검증] 어떤 순서로 무엇이 실행되는지 흐름도로 요약 · 빠진 단계 보완

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류

따라하기 포인트: "나눠서 병렬로 → 다시 하나로" 흐름을 지시로 구성합니다.

강의 IV · 따라하기 STEP 4 — 태그형 프롬프트

STEP 4

실제로 실행해 결과가 모이는 과정을 봅니다

✓ 태그형 프롬프트 (그대로 복사해 입력)

[역할] 너는 Multi-Agent 오케스트레이터야.

[맥락] 4개 에이전트 병렬 실행 · 진행 상황과 결과를 단계별로 보여줄 것

[요청] 지금 구성으로 전체를 실행해줘.

[출력] 1) [에이전트 | 핵심결과 | 근거·출처] 2) Aggregator [지표|값|업종평균|판정] + 종합 코멘트 3) 엮갈린 항목과 조정 사유

[검증] 비었거나 근거 없는 항목은 표시하고 해당 에이전트만 다시 실행해 보완

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류

따라하기 포인트: 각 에이전트 결과 → 종합으로 합쳐지는 과정을 눈으로 확인합니다.

강의 IV · 따라하기 STEP 5 — 태그형 프롬프트

STEP 5

결과를 Dashboard로 만들고 완성도를 점검합니다

✓ 태그형 프롬프트 (그대로 복사해 입력)

[역할] 너는 데이터 시각화 담당자야.

[맥락] 종합 결과 — 종합 판정 · 지표 4개 · 뉴스 이슈 3건 · 리스크 등급 · 출처·기준일

[요청] 하나의 **HTML Dashboard**로 만들어줘.

[출력] 상단 종합 판정 + 한 줄 요약 · 지표 카드 4개(값·업종평균·판정 색) · [지표|값|업종평균|판정|근거] 표
하단 뉴스·리스크·출처·기준일 · output/ 에 저장해 브라우저에서 바로 열리게

[검증] 빠진 항목이나 근거 없는 수치를 목록으로

1 Prompt

2 Context

3 Harness

4 Loop

5 Agentic

이 단계에서 특히 작동하는 엔지니어링 종류

완성 = 재무 건전성 Dashboard. 오늘의 여정이 하나의 산출물로 모였습니다.

확장 ① · 템플릿 작성법 — 다중 빈칸 []

빈칸 []에 내 주제를 넣으면 나만의 Multi-Agent 프롬프트가 완성됩니다

빈칸	무엇을 적나	작성 팁 · 예시
[주제]	분석·처리할 대상	"우리 팀 월별 비용" · "경쟁사 3곳 동향"
[목표]	최종적으로 얻고 싶은 결과	"한 장 요약 리포트" · "현황 Dashboard"
[역할1~4]	나눌 역할 이름 (2~4개 권장)	"데이터 수집" · "집계 분석" · "리스크" · "문서화"
[입력1~4]	각 역할이 볼 자료	"data 폴더 엑셀" · "사내 위키" · "공개 통계"
[출력형식]	산출물 형태·구조	"[항목 값 해석] 표" · "카드+차트"
[검증]	반드시 포함·합격 기준	"수치엔 출처·기준일 표기"

작성 순서: [주제]·[목표] → [역할] MECE 분해 → 각 [입력] → [실행 순서](앞 결과가 필요하면 순차) → [출력형식]·[검증]. 역할은 2~4개가 적당합니다.

확장 ② · 복사해서 쓰는 태그형 템플릿

✂ 아래를 복사해 [] 안만 내 내용으로 바꾸세요

[역할] 너는 [주제] 분석을 지휘하는 메인 에이전트야.

[목표] [목표]를 만든다.

[역할 분담] ① [역할1] — 입력 [입력1] / 출력 [출력1]

② [역할2] — 입력 [입력2] / 출력 [출력2]

③ [역할3] — 입력 [입력3] / 출력 [출력3]

④ [역할4] — 입력 [입력4] / 출력 [출력4]

[실행 순서] 서로 의존하지 않는 역할은 한 묶음으로 병렬, 앞 결과가 필요한 역할은 그다음

[독립성] 각 역할은 자기 입력만 · 다른 역할의 결론은 판단하지 마

[취합] Aggregator가 [출력형식]으로 정리 · 상충은 근거로 조정하고 사유 명시

[검증] [검증]을 반드시 지키기 · 근거 없는 값은 「근거 없음」

① 주제·목표 [주제]·[목표] 채우기



② 역할 분해 [역할1~N] MECE로



③ 입출력 [입력]·[출력] 각각



④ 형식·검증 [출력형식]·[검증]



⑤ 순서·독립 [실행 순서]·[독립성]

예) [주제]=우리 팀 비용 · [역할1~4]=수집·집계·이상치·문서화 · [실행 순서]=① → ②③ 병렬 → ④ · [출력형식]=표+요약 · [검증]=출처 표기

확장 ③ · 채운 예시 — 월별 비용 점검

① 빈칸에 내 내용을 채웁니다

빈칸	채운 내용
[주제]	우리 팀 월별 비용
[목표]	비용 이상 항목 점검 리포트
[역할1]	수집 — 월별 비용 데이터 정리
[역할2]	집계 — 항목·부서별 합계
[역할3]	이상치 — 전월 대비 급증 탐지
[역할4]	문서화 — 요약 리포트 작성
[출력형식]	[항목 당월 전월 증감률 판정] 표
[검증]	증감 20% 이상은 사유 필수

② 완성된 Multi-Agent 프롬프트

[역할] 너는 우리 팀 월별 비용 분석을 지휘하는 메인 에이전트야.

[목표] 비용 이상 항목 점검 리포트

[역할 분담] ① 수집 — data 비용 엑셀 → 정리된 표

② 집계 — ①결과 → 항목·부서별 합계

③ 이상치 — ①결과(당월·전월) → 급증 항목 목록

④ 문서화 — ②③결과 → 요약 3줄

[실행 순서] ① → ②③ 병렬 → ④

[독립성] ②와 ③은 서로의 결론을 참조하지 마

[취합] [항목|당월|전월|증감률|판정] 표 · 상충은 근거로 조정

[검증] 증감 20% 이상 항목은 사유 필수

① 수집
비용 엑셀 정리

② 집계
항목·부서별 합계

③ 이상치
②와 동시에 탐지

④ 문서화
요약 3줄

⑤ 취합
판정 표 + 사유

※ 같은 템플릿에 [주제]만 바꾸면 — 경쟁사 동향·설비 가동률·고객 VOC 등 어떤 주제에도 그대로 적용됩니다.

☰ [확장 ④] 내 주제로 Multi-Agent 실행하기

확장 ④ · 내 주제로 실행 — 총 20분

주제 정하기 3분

역할 분해 4분

프롬프트 작성 5분

실행·취합 5분

공유 3분

① 내 주제를 빈칸에 적습니다

빈칸	무엇을 적나 · 예시
[주제]	분석·처리할 대상 예) 우리 팀 비용 · 경쟁사 동향
[목표]	최종 산출물 예) 이상 항목 점검 리포트
[역할1~4]	2~4개로 MECE하게 예) 수집·집계·이상치·문서화
[출력형식]	취합 결과 형태 예) [항목 값 증감 판정] 표
[검증]	반드시 지킬 기준 예) 수치엔 출처·기준일 표기

② 아래를 복사해 [] 안만 바꿔 실행

[역할] 너는 [주제] 분석을 지휘하는 메인 에이전트야.

[목표] [목표]

[역할 분담] ① [역할1] — 입력 (자료) / 출력 (결과)

② [역할2] · ③ [역할3] · ④ [역할4] — 같은 형식

[실행 순서] 의존 없는 역할은 병렬, 앞 결과가 필요한 역할은 그다음

[독립성] 각 역할은 다른 역할의 결론을 판단하지 마

[취합] Aggregator가 [출력형식]으로 정리 · 상충은 근거·사유와 함께

[검증] [검증] · 근거 없는 값은 「근거 없음」

✓ 완료 기준 내 주제로 역할을 나눠 병렬 실행하고, 취합된 하나의 산출물을 얻었다

※ 역할은 2~4개가 적당합니다 — 너무 잘게 나누면 오히려 느려지고 취합이 어려워집니다.

마무리 ① · 실습 산출물 반출

① 무엇을 가져가나 — 작업공간 폴더 전체

C:\dev\wdev\재무건전성-분석

└ CLAUDE.md	규칙·판정 기준
└ agents/	역할별 에이전트 4개
└ data/	재무제표 등 원본
└ output/	Dashboard·리포트
└ prompts/	5요소 프롬프트 템플릿

- **포함:** 프롬프트 템플릿·규칙·산출물 — 다음 업무의 출발점
- **제외:** 사내 기밀·개인정보 파일은 반드시 빼고 압축

③ 반출 전 체크리스트 (필수)



민감정보 제거

사내 기밀·개인정보 파일 확인 후 제외



용량 확인

메일 첨부 한도 초과 시 data 폴더 분리



보관 위치

개인 저장소·사내 승인 드라이브에 저장

교육이 끝이 아닙니다 — 이 프로젝트를 다음 주 내 업무에 그대로 열어 확장하세요.

② 압축 방법 — 셋 중 편한 것

방법 A · PowerShell (권장)

```
Compress-Archive -Path C:\dev\fde\* `
-DestinationPath C:\dev\FDE_실습산출물.zip
```

방법 B · 탐색기

폴더 우클릭 → 압축(ZIP) → 파일명 변경

방법 C · Claude에게 시키기

"C:\dev\wdev 폴더 전체를 FDE_실습산출물.zip 으로 압축해줘. 개인정보·기밀 파일이 있으면 먼저 알려주고 제외 여부를 물어봐."

Wrap-up · 오늘 배운 전부를 한 장에

① 실습 — 4 병렬 + 1 종합

관점 충돌 3건 · 합산 초과 3건 · 지시의 세 부분 · 검수 8

② 개념

Agent(한 명) → Multi-Agent(팀) · 지휘·실무·취합 · 적정 분할

③ 나누는 법

작업 분석 → MECE 분할 → 의존성·실행 순서 → 역할 카드 → 검증

④ 지시 · 구현

태그형(역할 분담·실행 순서·독립성·취합) → 병렬 → 취합 → 검증

⑤ 따라하기 — 재무 Dashboard

4개 분석 에이전트 병렬 + Aggregator → Dashboard

⑥ 확장

태그형 템플릿 → 채운 예시 → 내 주제로 실행 → 산출물 반출

쉽게 이해하기

오늘 하루 — LLM 원리(1) → 프롬프트(2) → 구성(3) → 자산·연결(4) → 협업(5)을 한 바퀴 돌았습니다. 이제 내 업무를 에이전트 팀으로 설계할 수 있습니다.

핵심 정리

① Agentic AI를 설명할 수 있다

"목표를 주면 스스로 도구를 써서 일하는 AI"의 의미를 이해한다

② 구성 원리를 안다

Claude Code가 어떻게 구성되는지(폴더 = TF 작업공간 · CLAUDE.md)를 설명할 수 있다

③ MCP·Multi-Agent를 사례로 안다

외부 연결(MCP)과 역할 분담(Multi-Agent)이 무엇이며 어떻게 쓰이는지 안다

쉽게 이해하기

오늘의 목표는 "직접 만들기"가 아니라 "이해하고 판단·구성할 수 있는 안목"입니다 — 현업 FDE의 핵심 역량입니다.